

inteli
BLOCKCHAIN

PROJETO - MOCKCHAIN

BANCO INTER

Protocolo de concessão de crédito interfinanceiro

1. Identificação do Projeto

Projeto: Protocolo de concessão de crédito interfinanceiro.

Empresa: Banco Inter

Breve Descrição/Mini Bio da Empresa

O Inter é um dos maiores e mais inovadores bancos digitais do Brasil, pioneiro na disrupção do modelo bancário tradicional ao lançar a primeira conta corrente 100% gratuita do país. Hoje, consolidado como uma plataforma de serviços integrados, atende a milhões de clientes por meio de um Super App que unifica soluções bancárias, concessão de crédito, marketplace, corretora de investimentos e seguros.

Com uma cultura fortemente orientada a dados e eficiência tecnológica, a instituição se destaca na vanguarda do setor financeiro nacional. Sua divisão de *Digital Assets & Emerging Technologies* atua diretamente na fronteira da inovação, focando no desenvolvimento de infraestruturas financeiras programáveis, tokenização de ativos e exploração de novas tecnologias de liquidez interbancária, posicionando o Inter como uma instituição estratégica e tecnicamente madura para o co-desenvolvimento de soluções de mercado de próxima geração.

2. Definição do Desafio

Problema

A gestão de liquidez interbancária de curtíssimo prazo (*overnight*) ainda sofre com ineficiências operacionais causadas por processos de conciliação lentos. Hoje, a concessão de crédito entre instituições (CDI) depende de sistemas tradicionais que exigem checagens manuais de limites, gerando um atraso entre a negociação e a liquidação real.

Essa fricção traz duas grandes dores para a tesouraria do Banco Inter: o risco de contraparte (a chance de a transação falhar antes de ser concluída) e uma alta

complexidade operacional no fechamento diário de caixa. Diante disso, a área de *Digital Assets & Emerging Technologies* identificou a necessidade urgente de explorar como contratos inteligentes podem automatizar essas linhas de crédito corporativo com validação autônoma e execução instantânea.

Objetivo

Um sistema que automatiza o ciclo de vida do crédito interfinanceiro (CDI) utilizando smart contracts. Em vez de processos manuais ou baseados em mensagens assíncronas, o contrato inteligente gerencia a oferta, a aceitação e a liquidação do empréstimo de reserva entre bancos. A lógica garante que, no momento em que a taxa e o prazo são aceitos, a transferência do token que representa o CDI e a liquidação no ativo de curso legal ocorram simultaneamente, eliminando o risco de liquidação.

Benefícios Esperados para o Parceiro

Espera-se ao fim do projeto que seja possível:

- MVP de aplicação híbrida focada na automação e liquidação instantânea de crédito interfinanceiro (CDI).
- Exploração de arquiteturas Web2/Web3 integradas, conectando bancos de dados tradicionais a regras financeiras programáveis em blockchain.
- Simulador funcional de Mesa de Operações, permitindo a visualização em tempo real de limites de crédito, taxas de mercado e execução de transações *overnight*.

3. Escopo e Entregas

Descrição Curta do Projeto

Desenvolvimento de uma Prova de Conceito (PoC) híbrida para automatizar o ciclo de crédito interfinanceiro (CDI) overnight, utilizando contratos inteligentes para garantir a liquidação atômica e instantânea de reservas, integrada a uma camada Web2 para conformidade e privacidade de dados institucionais.

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

- **RF01 — Oferta de crédito:** O contrato inteligente deve permitir que uma instituição registre uma oferta de crédito interbancário overnight especificando taxa CDI, valor e prazo.
- **RF02 — Validação de limite:** O sistema deve validar automaticamente o limite de crédito disponível da contraparte antes de permitir o aceite da operação.
- **RF03 — Liquidação atômica (DvP):** No momento do aceite, a transferência do token representando o crédito e a liquidação do ativo devem ocorrer simultaneamente em uma única transação, eliminando o risco de contraparte.
- **RF04 — Painel de operações:** O frontend deve exibir em tempo real os limites de crédito disponíveis, taxas de mercado e o status de cada transação (ofertada, aceita, liquidada).
- **RF05 — Histórico de operações:** O backend deve registrar e permitir consulta ao histórico completo de operações realizadas durante o ciclo.
- **RF06 — Cancelamento:** O sistema deve permitir o cancelamento de uma oferta antes do aceite pela contraparte.

Requisitos Não-Funcionais

- **RNF01 — Ambiente de testes:** Todas as operações devem rodar exclusivamente em testnet (Sepolia), sem qualquer conexão com sistemas de produção ou ativos reais.
- **RNF02 — Desempenho:** O tempo de confirmação da liquidação simulada na testnet deve ser visível na interface em até 30 segundos após o aceite.
- **RNF03 — Rastreabilidade:** Toda operação deve gerar um registro no banco de dados com timestamp, partes envolvidas, taxa CDI aplicada e hash da transação on-chain.
- **RNF04 — Código aberto:** O código deve ser desenvolvido e entregue sob licença MIT em repositório público, sem dependências proprietárias.

Stack Tecnológica:

- **Smart Contracts:** Solidity, Foundry, Testnet Sepolia.
- **Frontend:** Livre, recomenda-se React ou EJS.
- **Backend**: Livre, recomenda-se Node.js/TypeScript e Express.
- **Banco de dados:** Livre, recomenda-se PostgreSQL.

Cronograma de Ciclo 5 Semanas:

Semana 1: Kick off com o parceiro (**Reunião de Abertura**) e desenvolvimento do benchmark de redes blockchain.

Semana 2: Desenvolvimento e Codificação do smart contract e início do frontend e backend.

Semana 3: Finalização do desenvolvimento da aplicação.

Semana 4: Integração do smart contract com backend e frontend.

Semana 5: Polimento da aplicação e Demonstração Final (**Reunião de Encerramento**).

Espera-se ao fim do projeto que seja possível: Concessão de crédito automatizada por um *smart contract* para parceiros cadastrados na plataforma do banco, executando a validação de limites e a liquidação atômica de forma instantânea.

Restrições / O Projeto NÃO contempla:

- Integração com sistemas reais: Não contempla conexão com os sistemas legados ou de produção do Banco Inter.
- Uso de dinheiro real: Exclui qualquer tipo de movimentação de ativos reais, operando estritamente em ambiente de testes (*testnet*).
- Liquidação externa: O projeto não realiza liquidação financeira fora da blockchain, restringindo-se à simulação interna via contratos inteligentes.

4. Responsabilidades do Parceiro

Disponibilidade Síncrona (Reuniões): O parceiro compromete-se a participar de **03 encontros** obrigatórios (remotos ou presenciais):

- **Kick-off (Abertura) - 09/09:** Explicação do contexto do negócio e alinhamento de expectativas. Recomenda-se que seja presencial ou tenha algum representante do banco presencialmente.
- **Sprint Review - 23/09:** Encontro para relatar o estudo de benchmarking entre as diferentes redes e avanços no projeto. É interessante que haja algum representante presencial, mas a presença virtual também é o suficiente.
- **Encerramento - 21/10:** Para assistir à apresentação dos resultados (Demo Day). Recomenda-se que seja presencial e que tenha representantes do banco presencialmente

Comunicação Assíncrona: O parceiro deve estar disponível para sanar dúvidas pontuais via WhatsApp/E-mail com tempo de resposta sugerido de até 48h úteis.

5. Propriedade Intelectual e Divulgação

Código: O projeto será desenvolvido em repositório público sob licença **Open Source (MIT)**, permitindo que os alunos usem como portfólio e a empresa utilize o código livremente.

Uso de Marca: O parceiro autoriza o Inteli Blockchain a utilizar seu logotipo apenas para fins de registro e divulgação desta parceria nos canais oficiais do clube.

Observação: O projeto possui caráter acadêmico e experimental. O Inteli Blockchain não oferece manutenção, suporte ou correções de bugs após o encerramento do projeto.